Лекция по теме: NAT и PAT

1. Введение

NAT (Network Address Translation) и **PAT (Port Address Translation)** — это технологии, решающие проблему нехватки IPv4-адресов и повышающие безопасность сетей. Они позволяют множеству устройств в локальной сети использовать один или несколько публичных IP-адресов для выхода в интернет. PAT, также известный как **NAT Overload**, является расширением NAT и использует порты для одновременной работы нескольких соединений через один IP-адрес.

2. Основные понятия

- **Частные (Private) IP-адреса**:
  Диапазоны, зарезервированные для использования внутри локальных сетей (например, `192.168.0.0/16`, `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`). Эти адреса не маршрутизируются в интернете.
- **Публичные (Public) IP-адреса**:
  Уникальные адреса, назначаемые провайдером для выхода в интернет.

3. Типы NAT

3.1 Статический NAT

- **Определение**: Постоянное сопоставление одного частного IP-адреса с одним публичным.
- **Использование**: Для устройств, которым нужен постоянный доступ извне (например, веб-сервер).
- **Пример настройки (Cisco IOS)**:

3.2 Динамический NAT

- **Определение**: Сопоставление частных адресов с пулом публичных адресов **на время сеанса**.
- **Использование**: Для временного доступа множества устройств к интернету.

3.3 PAT (NAT Overload)

- **Определение**: Использование **одного публичного IP-адреса** с разными портами для множества внутренних устройств.
- **Принцип работы**:
  Маршрутизатор заменяет:
  - Исходный частный IP + порт → Публичный IP + уникальный порт.
  - Сохраняет таблицу соответствий для обратного преобразования.

---

4. Как работает PAT

1. Устройство `192.168.1.5:1234` отправляет запрос на сервер `93.184.216.34:80`.

2. Маршрутизатор заменяет исходный адрес и порт на свой публичный IP и случайный порт:
   `203.0.113.1:5678 → 93.184.216.34:80`.
3. Ответ от сервера приходит на `203.0.113.1:5678`.
4. Маршрутизатор по таблице NAT находит соответствие и перенаправляет пакет на `192.168.1.5:1234`.

---

5. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Экономия публичных IP-адресов.	Сложность настройки для некоторых протоколов (например, FTP, SIP).
Сокрытие внутренней структуры сети.	Задержки из-за преобразования адресов.
Совместимость с устаревшей инфраструктурой.	Ограничение на количество одновременных сессий.

---

6. Примеры применения

- **Домашние роутеры**: Используют PAT для подключения ПК, смартфонов и IoT-устройств через один публичный IP.
- **Корпоративные сети**: NAT для доступа сотрудников в интернет и защиты внутренних сервисов.
- **Облачные сервисы**: Виртуализация сетей с использованием NAT для изоляции клиентов.

---

7. Проблемы и решения

- **Проблема**: Некоторые протоколы (например, FTP) передают IP-адреса внутри данных.
  Решение: Использование **NAT ALG (Application Layer Gateway)** для анализа и модификации payload.
- **Проблема**: Ограничение портов (до 65 535).
  Решение: Настройка таймаутов для освобождения портов.

```
netstat -ano                # Просмотр открытых портов
```

---

9. Будущее NAT

С переходом на **IPv6** необходимость в NAT уменьшается благодаря огромному количеству адресов. Однако NAT/PAT останется актуальным для:

- Совместимости с IPv4-сетями.
- Дополнительной безопасности (сокрытие внутренних адресов).